



نظري

4



12



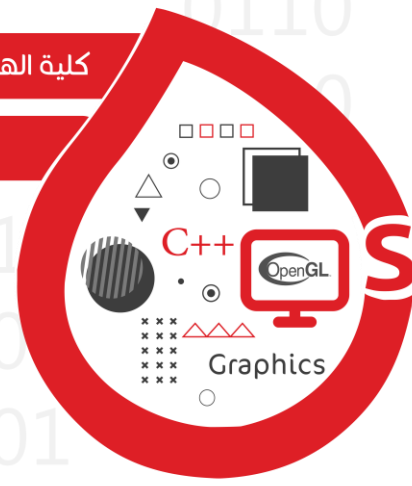
1440 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

Geometrical Transformations

د. عمار النحاس



RB Informatics; 28/10/2025

بيانات حاسوبية

تحدثنا في المحاضرة الماضية عن ال Splines representation , Boundary representation , modeling واليوم سوف نتحدث عن geometrical transformation لكن قبل البداية علينا أن نراجع بعض المفاهيم الرياضية الهامة لفهم التطبيق العملي .

: Mathematic Recall

أولاً : المصفوفات (matrix) :

- تعرفنا سابقاً في مادة الجبر الخطي على المصفوفات و العمليات عليها وسنذكر بعض الأفكار الهامة :
- هي مجموعة من الأرقام المرتبة في عدد ثابت من الصفوف و الأعمدة
- تسمى أعداد الصفوف و الأعمدة في المصفوفة أبعادها
- تتساوي مصفوفتان عندما يكون لهما نفس البعد و العناصر يجب أن تكون متساوية
- إذا كان لدينا مصفوفتين لهما نفس عدد الأسطر و الأعمدة فيمكننا جمع المصفوفتين

✦ خواص المصفوفات :

- الخاصة التبديلية commutative : $a + b = b + a$
- الخاصة التجميعية associative : $(a + b) + c = a + (b + c)$
- يمكن ضرب المصفوفات بعدد
- لنفي مصفوفة نضرب كل عنصر من عناصرها ب -1 أي $-A = -1 \cdot A$
- إذا كان لدينا مصفوفتين A و B لهما نفس عدد الأسطر و الأعمدة يمكن كتابة $A - B$ بالشكل $A + (-B)$
- ضرب المصفوفات غير تبديلي (not commutative)
- لضرب المصفوفتين يجب أن يكون عدد أعمدة الأولى يساوي عدد أسطر الثانية
- منقول المصفوفة (transpose matrix) : هو مصفوفة جديدة أسطرها هي أعمدة المصفوفة الأصلية و أعمدها هي أسطر المصفوفة الأصلية

9. ضرب المصفوفات غير تبديلي (not commutative) $A \cdot B \neq B \cdot A$

10. ضرب المصفوفات توزيعي (distributive) $A(B + C) = AB + AC$

ملاحظات أربيسيزية :

✍ نستطيع جمع نقطة مع شعاع فتزاح النقطة بقيمة الشعاع

✍ الشعاع (vector) : مفهوم رياضي يدل على الجهة و له طويلة مثل (3 , 2)

✍ الجداء الداخلي يفيدنا نعرف إذا كان الشعاعين :

♦ نفس الجهة 1 ♦ متعاكسان -1 ♦ متعامدان 0

ثانياً : الإحداثيات الديكارتية في المستوي (Cartesian Coordinates in the Plane) :

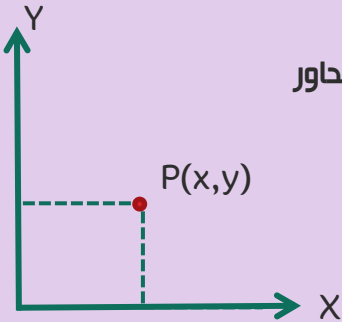
أي نقطة P في المستوي تحدد في عددين حقيقيين أو 3 يشير كل منها إلى موقع المسقط العمودي من النقطة على خطوط ثابتة ومتعامدة تسمى المحاور axes

مبدأ الإحداثيات : هو النقطة المركزية والمرجعية لجميع النقاط والذي تتقاطع فيه المحاور

✍ النقطة (point) : هي موقع في الفضاء لا تمتلك أي حجم أو وحدة قياس

النقطة في الكمبيوتر غرافكس غالباً تكون رأس في الشكل 3D

ملاحظة : سوف نعامل النقطة على انها مصفوفة حتى نستطيع ضربها بمصفوفة



$$P = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

بحيث تكون النقطة هي مصفوفة من عمود واحد و اسطرها هي الاحداثيات

ثالثاً : الأشعة (vector) :

للشعاع جهة (direction) و طويلة (length) و هو لا يدل على مكان فقط على جهة

يمكن ضرب شعاع بقيمة عددية (scalar multiplication) وإذا مثلنا الشعاع بمصفوفة $a \cdot u = a \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ax \\ ay \end{bmatrix}$

الشعاع المقيد هو شعاع له بداية و تكون نهايته هو جمع نقطة البداية مع الشعاع

رابعاً : الجداء الداخلي لشعاعين :

$$u \cdot v = |u| \cdot |v| \cdot \cos\theta$$

$$u = (u_1, u_2, u_3), v = (v_1, v_2, v_3)$$

$$u \cdot v = u_1 \cdot v_1 + u_2 \cdot v_2 + u_3 \cdot v_3$$

ناتج الجداء الداخلي هو عدد: $u \cdot v$ is a scalar

استخداماته :

$$|v|^2 = v \cdot v \quad \diamond \text{ إيجاد طول } v$$

$$\cos \theta = \frac{w \cdot v}{|w| \cdot |v|} \quad \diamond \text{ إيجاد زاوية بين شعاعين}$$

$$\diamond \text{ إذا كان الشعاعين : } u \cdot v = 1 \text{ نفس الجهة } \star u \cdot v = -1 \text{ متعاكسان } \star u \cdot v = 0 \text{ متعامدان}$$

خامساً: الجداء الخارجي:

نتاج الجداء الخارجي هو شعاع $u \times v$ وهو عامودي على الشعاعين

استخداماته: يفيدها في معرفة إذا كان الشعاع الأول على يمين أو يسار الشعاع الثاني إذا كان الأول على يمين الثاني فيكون موجب أما إذا كان على يساره فيكون سالب

$$|u \times v| = \text{area}(u, v) = |u| |v| \sin \theta$$

نتاج الجداء الخارجي هو شعاع $u \times v$ وهو عامودي u, v

$$\text{dir}(u, v) \perp u, v$$

$$\text{sgn}(u, v, u \times v) = +1$$

و يتم تحديد جهة الشعاع الناتج (للاعلى او للأسفل) حسب قاعدة اليد اليمنى (Right hand rule)

$$1. \text{area}(u, v) = |u \times v|$$

$$2. (u \times v) \cdot u = 0$$

$$3. (u \times v) \cdot v = 0$$

$$4. (u \times v) = 0 \text{ إذا كان } u, v \text{ متوازيان}$$

$$5. u \times u = 0$$

$$6. u \times v = -v \times u \text{ (غير تبديلي)}$$

$$7. u \times (v \times w) = (u \cdot w) \cdot v - (u \cdot v) \cdot w \text{ (غير توزيعي)}$$

$$8. |u \times v|^2 = |u|^2 \cdot |v|^2 - (u \cdot v)^2$$

$$9. u \times (v + w) = u \times v + u \times w \text{ (توزيعي على الجمع)}$$

$$10. u \times v = (u_1 i + u_2 j + u_3 k) \times (v_1 i + v_2 j + v_3 k)$$

$$= (u_2 v_3 - u_3 v_2) i + (u_3 v_1 - u_1 v_3) j + (u_1 v_2 - u_2 v_1) k$$

$$= (u_2 v_3 - u_3 v_2, u_3 v_1 - u_1 v_3, u_1 v_2 - u_2 v_1)$$

$$= \text{Det} \begin{vmatrix} i & j & k \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix}$$

Geometrical Transformation

أي عملية يتم تطبيقها على غرض object يهدف التغيير في خصائصه الهندسية (الحجم , الموقع , الجهة ..)

سننتحدث عن أهم ثلاث تحويلات هندسية :

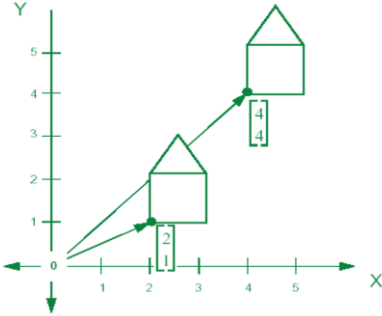
❖ التقييس (Scaling)

❖ الدوران (Rotation)

❖ الانسحاب (Translation)

1. الانسحاب translation :

لتغيير موقع الشكل نطبق عليه الانسحاب وذلك عن طريق جمع جميع نقاط الجسم مع شعاع الازاحة:



$$\vec{P} = P + T$$

حيث : $P = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ النقطة التي نطبق عليها الانسحاب

$$\vec{P} = \begin{bmatrix} \hat{x} \\ \hat{y} \end{bmatrix} \text{ النقطة بعد الانسحاب}$$

$$T = \begin{bmatrix} dx \\ dy \end{bmatrix} \text{ حيث } dx \text{ مقدار الانسحاب على}$$

المحور x و dy مقدار الانسحاب على المحور y.

أي قمنا بسحب النقطة وفق شعاع الانسحاب T الذي يحدد مقدار الانسحاب على كل محور لكل نقطة.

نطبق شعاع الانسحاب على كل نقطة من نقاط الشكل ليتم سحب الشكل بالكامل.

الانسحاب يحافظ على الاطوال وعلى الزوايا.

ملاحظة أربيسيزية :

الغرض ممثل بطريقة Boundry represntation

2. التقييس Scaling :

نستخدم الضرب لتغيير حجم الشكل (تكبير أو تصغير):

لا يمكن ضرب شعاع بنقطة لذا سنضرب بمصفوفة تسمى مصفوفة التقييس (Scaling Matrix) نرمز لها بـ S وهي مصفوفة قطرها الرئيسي هو معاملات التقييس على كل من x و y (Sx, Sy) وقطرها الثانوي أصفار.

$$\vec{P} = S \cdot P$$

$$\begin{bmatrix} \hat{x} \\ \hat{y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Sx & 0 \\ 0 & Sy \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \Rightarrow \hat{x} = Sx \cdot x, \hat{y} = Sy \cdot y$$

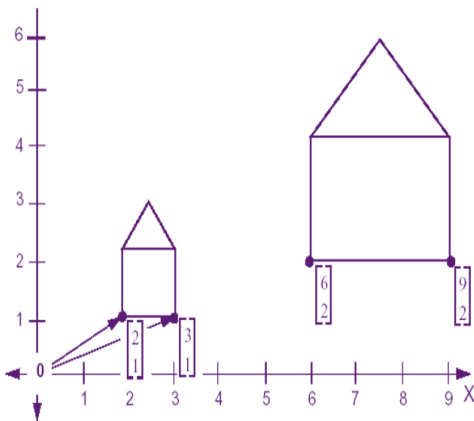
شرط الضرب هنا محقق (عدد أعمدة المصفوفة الأولى يساوي

عدد اسطر المصفوفة الثانية)

الضرب يكون من اليسار الى اليمين أي نضرب

المصفوفة من يسار النقطة والضرب غير تبديلي.

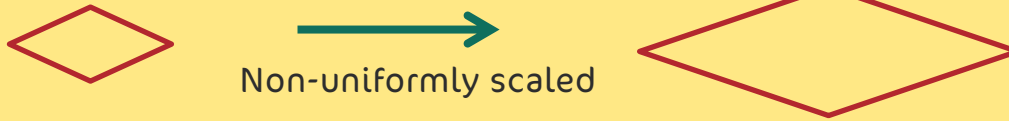
التقييس لا يحافظ على الزوايا .



ملاحظة:

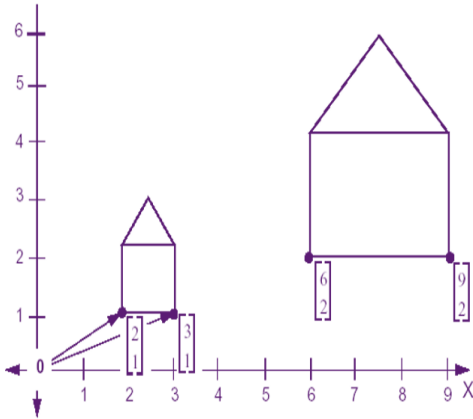
نسمي التقييس في حالة $S_x = S_y$ تقييس منتظم و uniform scaling و هو يحافظ على الزوايا في هذه الحالة فقط

ال Scaling يحافظ على التوازي ولا يحافظ على الاطوال والزوايا ونسميه Affine transformation



■ مشكلة ال scaling انه يقوم بعمل انزياح (translate) ضمناً:

لحل هذه المشكلة نقوم برسم الجسم بحيث يكون مركزه هو مبدأ الإحداثيات (0,0,0) وبها ان أي عدد ضرب صفر هو صفر لن يتحرك الجسم عن مركزه.
نقوم بعد ذلك بعمل translate للجسم الى الاحداثيات التي نريد.



3. الدوران (Rotation):

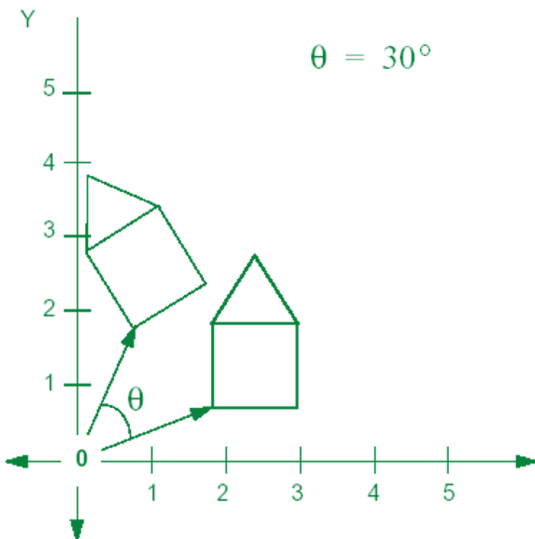
الدوران يكون بزاوية θ وحول نقطة هي مبدأ الإحداثيات

$$\vec{P} = R_{\theta} \cdot P \quad \text{حيث} \quad P = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \quad \text{و} \quad \vec{P} = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{bmatrix}$$

وتكون معادلات الإحداثيات الجديدة:

$$\dot{y} = x \cdot \sin \theta + y \cdot \cos \theta \quad \text{و} \quad \dot{x} = x \cdot \cos \theta - y \cdot \sin \theta$$

$$R_{\theta} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \quad \text{نسمي } R_{\theta} \text{ مصفوفة التدوير}$$



■ مشكلة الدوران أيضاً أنه يطبق الانزياح:

لحل هذه المشكلة نضع الجسم أيضاً في مبدأ الاحداثيات
فيكون مركز الجسم هو مركز الدوران فيبقى في مكانه.

ملاحظة أرييسيزية: translate جمع مصفوفة مع نقطة

scale و rotate ضرب مصفوفة بنقطة

الإحداثيات المتجانسة Homogeneous Coordinates

الانتقال من n بُعد (n dimensional) إلى $n+1$ بُعد (n + 1 dimensional)

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \\ H \end{bmatrix}$$

القيمة الافتراضية لل h هي 1 ويمكن إهماله في هذه الحالة.

إذا كانت قيمته لا تساوي الواحد $h \neq 1$ فهو يعبر عن scaling مثلاً إذا كانت قيمته 2 يعني أنه تم التكبير على x, y مرتين

مثال:

لدينا النقطة (10,8,2) في الإحداثيات المتجانسة، ماذا توافق في الإحداثيات العادية؟

نقوم بالقسمة على h وهنا $h = 2$ فنحصل على (5,4,1) وهذا يكافئ النقطة (5,4) في الإحداثيات العادية.

وبالتالي أي نقطة $\begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$ هي ذاتها النقطة $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$

إذاً يمكننا باستخدام الإحداثيات المتجانسة التعبير عن الانسحاب كضرب مصفوفات

Keep going ...

1. لدينا مصفوفة الانسحاب وهي مصفوفة واحدة بالشكل:

$$T(dx, dy) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & dx \\ 0 & 1 & dy \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & dx \\ 0 & 1 & dy \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

2. مصفوفة التقييس في الإحداثيات المتجانسة:

$$S(Sx, Sy) = \begin{bmatrix} Sx & 0 & 0 \\ 0 & Sy & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Sx & 0 & 0 \\ 0 & Sy & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

3. مصفوفة الدوران:

$$R_{\theta} = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

إذاً أصبح أي تحويل هندسي عبارة عن ضرب نقطة بمصفوفة 3×3 في 2D او مصفوفة 4×4 في 3D

ماذا نستفيد ؟

- أصبح لدينا طريقة عامة لتطبيق أي تحويل هندسي وهي الضرب بمصفوفة هذا التحويل
- استفدنا من خواص ضرب المصفوفات للحصول على مصفوفة واحدة تقوم بأكثر من تحويل هندسي: مثلاً للقيام بعملية التدوير للجسم علينا وضع مركزه في مبدأ الاحداثيات (translation to origin) ثم الدوران (rotation) ثم لإعادة الى الاحداثيات الأساسية (translation back).

أي لدينا جداء ثلاث مصفوفات:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & x_1 \\ 0 & 1 & y_1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -x_1 \\ 0 & 1 & -y_1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} =$$

(نضرب النقطة من يسارها لذا نضع المصفوفات بهذا الترتيب من اليمين الى اليسار)

تذكر أن ضرب المصفوفات غير تبديلي فيتم تطبيق التحويلات عليها بالترتيب : انسحاب المبدأ ⇨ دوران ⇨ انسحاب العودة

- بما أن ضرب المصفوفات تجميعي سنضرب المصفوفات الثلاث ببعضها والناتج مصفوفة مربعة 3x3 تقوم بثلاث تحويلات:

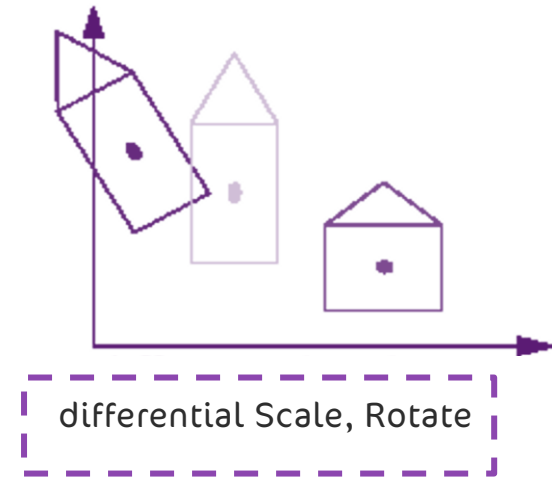
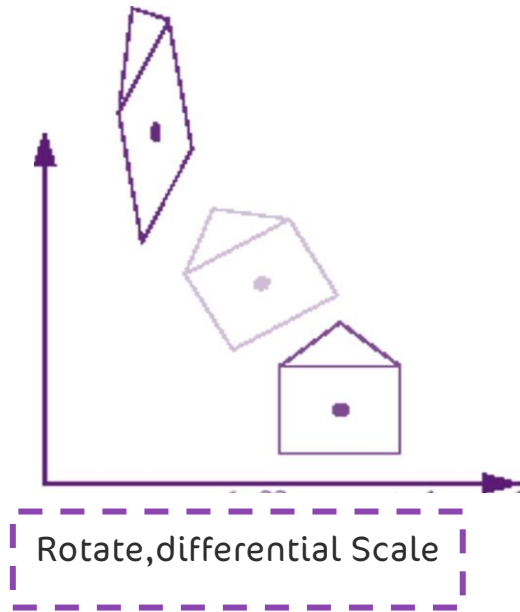
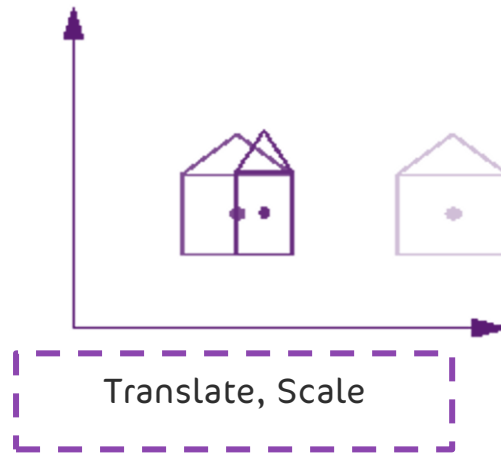
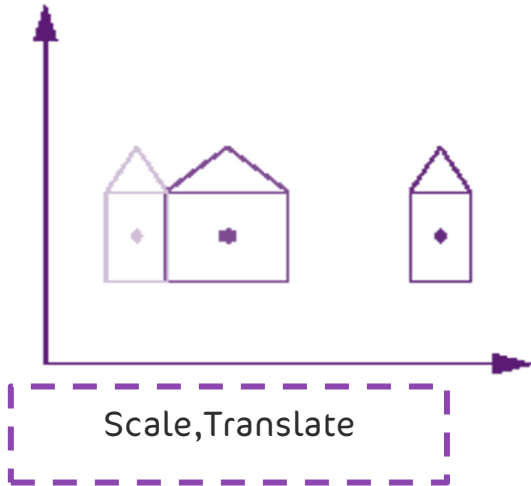
$$\begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & x_1(1 - \cos\theta) + y_1\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta & y_1(1 - \cos\theta) - x_1\sin\theta \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

تسمى مصفوفة (Model view) وهي توفر سرعة وأداء في نظام OpenGL و تقوم بتدوير الجسم حول أي نقطة فيمكن استخدام هذه المصفوفة للتدوير عن طريق إعطاء النقطة المراد التدوير حولها و زاوية التدوير و دون الحاجة الى نقل مركز الجسم الى مركز الاحداثيات و لكن هذه الطريقة في العموم غير مستخدمة لانه في الغالب يتم اعتبار مركز الجسم هو مبدأ الاحداثيات

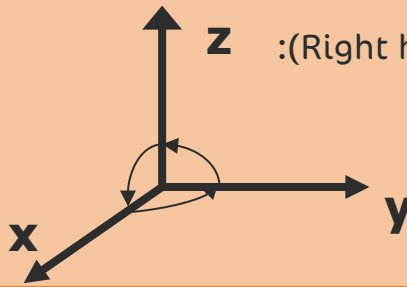
ملاحظة أرييسيزية:

إن تطبيق التحويلات الهندسية غير قابل لعكس أي غير تبديلي:

- السبب الرياضي هو ان ضرب المصفوفات غير تبديلي
- السبب المنطقي هو انه مثلاً إذا طبقنا انسحاب ثم scale ستقوم عملية ال scale بتطبيق انسحاب ضمناً لذلك تحصل على النتيجة التي نريد:



يمكن تعميم الكلام السابق على جملة احداثيات ثلاثية البعد (3D coordinate system)
تحدد باستخدام قاعدة اليد اليمنى (Right hand):



مصفوفات التحويلات الهندسية 4x4

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

ملاحظة أربيسيزية : احداثيات المتجانسة في 3D رياضية

■ : 3D translation

$$T(dx, dy) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & dx \\ 0 & 1 & 0 & dy \\ 0 & 0 & 1 & dz \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

■ : 3D Scaling

$$S(Sx, Sy) = \begin{bmatrix} Sx & 0 & 0 & 0 \\ 0 & Sy & 0 & 0 \\ 0 & 0 & Sz & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

■ : 3D Rotation

الدوران في 2D كان حول نقطة أما الدوران في ال 3D فهو حول محول (axis) وتختلف مصفوفة الدوران وفقاً لمحور الدوران:

❖ الدوران حول محور ال x

$$R_x\theta = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

❖ الدوران حول محور ال y

$$R_y\theta = \begin{bmatrix} \cos\theta & 0 & \sin\theta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin\theta & 0 & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

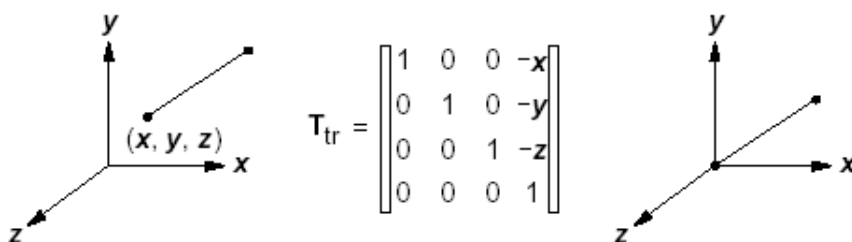
❖ الدوران حول محور ال z

$$R_z\theta = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

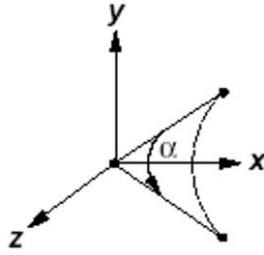
🔗 ماذا لو أردنا تدوير جسم حول محور ما عشوائي :

سنجعل هذا المحور ينطبق على المحور z وللقيام بذلك :

■ نحتاج أولاً انسحاب لتطبيق بداية المحور على مبدأ الإحداثيات $T(-x, -y, -z)$:

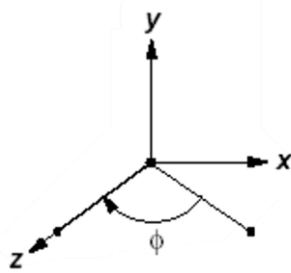


■ نحتاج دوران حول x بزاوية α : $Tr_x(\alpha)$



نضرب بمصفوفة الدوران حول x : $Tr_x(\alpha)$

نطبق دوران حول y بزاوية $\emptyset$:



نضرب بمصفوفة الدوران حول y : $Tr_y(\emptyset)$

ينطبق الآن محور الدوران على محور Z فنطبق الدوران الحقيقي بزاوية θ المطلوبة حول z ولإعادة المحور نطبق دوران حول y ثم دوران حول x ثم انسحاب $T(x,y,z)$

إذاً لدينا 7 تحويلات هندسية أي 7 مصفوفات:

$$Trab = Tr(x,y,z).Tr_x(-\alpha).Tr_y(-\emptyset).Tr_z(\theta).Tr_y(\emptyset).Tr_x(\alpha).Tr(-x,-y,-z)$$

Object transformation vs coordinate transformation

إن التحويلات الهندسية السابقة تنطبق على الغرض (object) وتُطبق عن طريق ضرب المصفوفات من يسار النقطة:

$$\hat{P} = t2.t1.P$$

ولكن المشكلة في الكمبيوتر غرافيكس أن الغرض ليس له صفات فيزيائية بل هو عبارة عن Pixels فعند تطبيق الإزاحة مثلاً ما يتم فعلياً هو مسح الغرض من مكان ورسمه في مكان آخر على بعد صغير جداً وهكذا (التوابع الجاهزة في OpenGL تستطيع رسم 60 صورة في الثانية).

ولكن إذا أردنا التحريك في نفس الصورة فإن التحويلات لا تنطبق على الغرض وإنما تطبق على محاور الاحداثيات، ففي الانسحاب نحرك مبدأ الاحداثيات، في التكبير نكبر شعاع الواحدة، وفي الدوران ندور المحاور (إذا الأجسام التي سيتم رسمها بعد ذلك سيتم رسمها في جملة الاحداثيات الجديدة).

مثال:

لتطبيق Translate على جسم ما مركزه مبدأ الإحداثيات نقوم بإزاحة جملة الإحداثيات إلى اليسار فيتم رسم الجسم تلقائياً على اليسار، لسنا مضطرين لإزاحة الجسم إلى اليسار.

عندما نطبق التحويلات على الغرض نقوم بـ translate ثم rotate حول النقطة المطلوبة، لكن هنا بعد تطبيق انسحاب سيكون الدوران حول نقطة جديدة بسبب تغير جملة الإحداثيات، لذا ستتراكب التحويلات بطريقة مختلفة ويكون ضرب المصفوفات من اليسار إلى اليمين، أي ستصبح التحويلات معكوسة الترتيب.

ملاحظة أرييسزية:

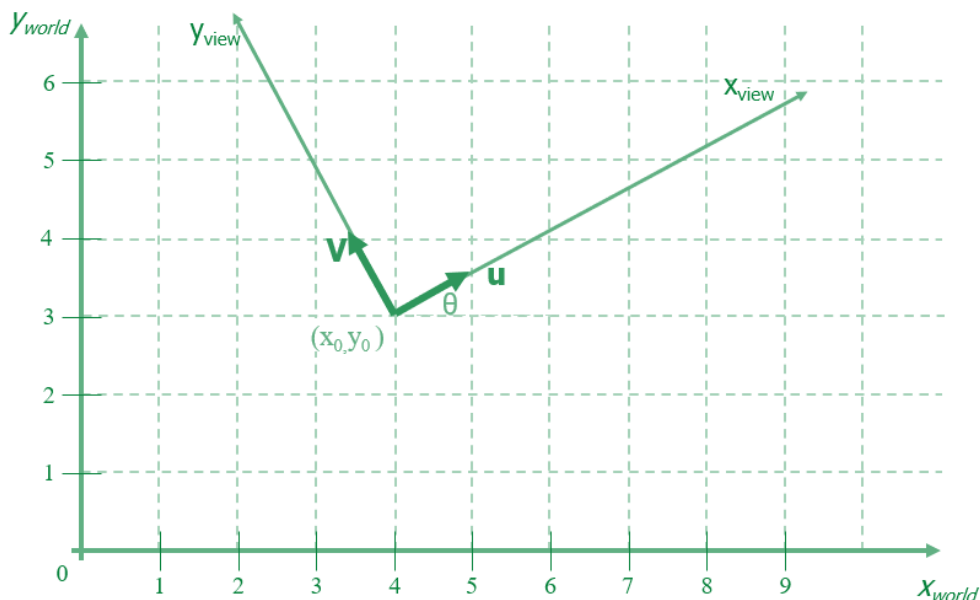
لا تقتصر فائدة ال coordinate transformation على نقل الغرض فقط، بل تستطيع أيضاً الانتقال من جملة إحداثيات إلى أخرى

مثال:

- نعرف جملة إحداثيات وفي كل جملة لدينا object، هل يمكن حساب إحداثيات الغرض في جملة الإحداثيات الأولى بالنسبة لجملة الإحداثيات الثانية ؟
- أي نقل الغرض من الجملة الأولى إلى الجملة الثانية ؟

نحتاج شيئين:

- موقع جملة الاحداثيات الثانية بالنسبة للأولى
 - دوران الاحداثيات الثانية بالنسبة للأولى
- إذاً لدينا تحويلان rotate و translate :
- الـ translate هو بعد الجملة الثانية عن الأولى
 - الـ rotate هو الزاوية بين محور x في الجملة الأولى ومحور x في الجملة الثانية وهو قياس الزاوية ذاته بين محور y في الأولى ومحور y في الثانية.
 - ولكن بدلاً من حساب زاوية الدوران بما أن طول شعاع الواحدة هو 1 فإن الزاوية بينه وبين الـ x هي نفسها احداثياته أي x و هي تساوي $\cos \theta$



فتكون مصفوفة الدوران:

$$R = \begin{bmatrix} u_x & u_y & 0 \\ v_x & v_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

وفي جملة ال 3D :

$$R(u, v, w) = \begin{bmatrix} u_x & u_y & u_z & 0 \\ v_x & v_y & v_z & 0 \\ w_x & w_y & w_z & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

إذا كان لدينا U و V نحسب W عن طريق جداء الخارجي.

The End ...